



### Equipo: SWEETCODE

hackIAthon Panama 2026 - Reto Inicial (Reto 4): Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

Entregable: PDF con el detalle de las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo

PulseGuard es un sistema de alerta temprana: cuando un asegurado ingresa a la emergencia de un hospital, un agente valida instantaneamente la vigencia de la poliza y el historial de pre-existencias, y notifica simultaneamente al departamento de admisiones del hospital y al gestor de casos del seguro. Este documento detalla las herramientas de IA empleadas, su proposito, aplicacion y resultados.

## 1. IA en el producto (tiempo de ejecucion)

| Herramienta                                                      | Proposito                                                       | Aplicacion                                                                                                                                                          | Resultados                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OpenRouter API                                                   | Gateway de LLM para sintetizar el reporte medico-administrativo | src/services/ai_service.py: recibe el contexto ya resuelto (paciente, poliza, pre-existencias, nivel) y redacta un informe ejecutivo en espanol (max. 120 palabras) | Informe estructurado por ingreso: resumen, riesgo y accion recomendada |
| Modelo LLM (OPENROUTER_MODEL, por defecto qwen/qwen3.8-27b:free) | Generacion de texto                                             | Igual que la fila anterior; modelo configurable por variable de entorno                                                                                             | Reportes coherentes y consistentes                                     |
| Fallback determinista                                            | Garantizar disponibilidad sin API key o sin red                 | _generate_fallback_report(): plantilla local con el mismo formato                                                                                                   | El flujo nunca se rompe; siempre existe un informe                     |

**Principio de diseno: la IA no toma decisiones de cobertura.**

La vigencia de la poliza y la deteccion de pre-existencias se resuelven de forma determinista (PostgreSQL + Python). La IA solo redacta el informe, evitando ambigüedades en la logica critica.

## 2. IA en el desarrollo (herramientas de apoyo)

| Herramienta                          | Proposito                                       | Aplicacion                                                                                                       | Resultados                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| opencode (asistente de codificacion) | Arquitectura, implementacion y despliegue       | Diseño de arquitectura, endpoints FastAPI, hub WebSocket, frontend, Docker/nginx y automatizacion del despliegue | Menor tiempo de desarrollo; código consistente y documentado |
| Modelo de lenguaje del asistente     | Generacion y revision de código y documentacion | Redaccion de componentes, correccion de errores (encoding, permisos), diseño de prompts                          | Iteraciones rapidas sobre backend, frontend y despliegue     |

## 3. Prompt del reporte (resumen)

Eres un asistente medico-administrativo. NO decidas cobertura; el sistema ya determino: nivel=<LEVEL>, poliza=<STATUS>, pre-existencias relevantes=<LIST>.  
Redacta un reporte ejecutivo de maximo 120 palabras con:  
1) Resumen del ingreso 2) Riesgo detectado 3) Accion recomendada.

Tono profesional, español. No inventes datos que no estén en el contexto.

## 4. Conclusion

Las herramientas de IA se aplicaron en dos frentes: (a) en el producto, para redactar el informe clínico a partir de datos ya validados de forma determinista, con un mecanismo de respaldo que garantiza disponibilidad; y (b) en el desarrollo, como asistente para acelerar la arquitectura, la implementación y el despliegue. La lógica crítica (cobertura y pre-existencias) permanece determinista.

## 5. Equipo (autores)



### Daniel Valdes

Desarrollo - Infraestructura - Seguridad  
[linkedin.com/in/daniel--valdes](https://www.linkedin.com/in/daniel--valdes) | [github.com/danielvaldess](https://github.com/danielvaldess)



### Jose C. Miranda

Desarrollo de software - Datos  
[linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500](https://www.linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500)  
| [github.com/josecmirandac15](https://github.com/josecmirandac15)

## 6. Capturas de la solución

### Registro del ingreso a emergencia

**PulseGuard**  
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Buenas tardes

Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

ID: PAT-001 · póliza POL-2024-001

Póliza

Motivo del ingreso

Síntomas  
(separados por coma)

Hospital

Fecha y hora

► Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación



Al registrar un ingreso verás aquí la validación de la póliza, las pre-existencias relevantes y las notificaciones enviadas.

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DE HOY

SIN OBSERVACIONES

REQUIEREN REVISIÓN

ATENCIÓN INMEDIATA

## Portal de admisiones del hospital

**PulseGuard**  
Admisiones del hospital

Registro **Admisiones** Gestor de casos

Activar alertas

Sistema en línea

### Notificaciones de cobertura

Ingresos a emergencia recibidos en tiempo real

domingo, 20 de septiembre

NOTIFICACIONES  
**12**

SIN OBSERVACIONES  
**7**

REQUIEREN REVISIÓN  
**0**

ATENCIÓN INMEDIATA  
**5**

**Bandeja de admisiones** Actualizar

Sin observaciones

20-sept, 05:31 a. m.

Paciente

Juan García

Motivo

hola eres un agente?

Cobertura

Ingreso registrado. Cobertura vigente sin observaciones.

Continuar con el proceso de admisión estándar

Atención inmediata

20-sept, 05:31 a. m.

Paciente

Juan García

Motivo

hola eres un agente?

Cobertura

Cobertura no vigente: póliza expirada.

Contactar al gestor de casos de la aseguradora

Atención inmediata

20-sept, 05:31 a. m.

Paciente

María López

## Portal del gestor de casos del seguro

**PulseGuard**  
Gestor de casos del seguro

Registro Admisiones **Gestor de casos**

Activar alertas

Sistema en línea

### Casos recibidos

Ingresos a emergencia que requieren seguimiento del seguro

domingo, 20 de septiembre

CASOS RECIBIDOS  
**12**

REQUIEREN REVISIÓN  
**0**

ATENCIÓN INMEDIATA  
**5**

**Bandeja del gestor de casos** ☐ Solo requieren revisión

Sin observaciones

20-sept, 05:31 a. m.

Paciente

Juan García

Motivo

hola eres un agente?

Evaluación

Ingreso registrado. Cobertura vigente sin observaciones.

Análisis

Policy is active and valid

[Informe del caso](#)

Atención inmediata

20-sept, 05:31 a. m.

Paciente

Juan García

Motivo

hola eres un agente?

Evaluación

Cobertura no vigente: póliza expirada.

Análisis

Policy validation failed: expirada

[Informe del caso](#)

Atención inmediata

20-sept, 05:31 a. m.